



Проект «Мобильная метеостанция»

2026

Выполнил:
Бондарев Александр Сергеевич
Руководитель:
Репецкая Антонина Евгеньевна

Введение и актуальность

История и потребность в системах качества воздуха

Потребность в системах качества воздуха возникла в 1970-х годах.

Как научная дисциплина мониторинг развился в 1980-х (появление датчиков).

Раннее оборудование было дорогим, габаритным и неточным.

Актуальность

Микроклимат помещения складывается из 3 факторов:

- Температура воздуха.
- Относительная влажность.
- Интенсивность воздухообмена (CO₂).

Человек не всегда может самостоятельно оценить уровень CO₂ и микроклимат (особенно лежащие больные).

Слайд 3

Цель и задачи проекта

Цель проекта: Создать мобильную систему мониторинга воздуха в помещениях.

Основные задачи:

- Анализ и изучение норм микроклимата.
- Изучение норм концентрации углекислого газа (CO₂).
- Разработка системы, простой в управлении и интуитивно понятной для пользователя.

Требования к системе:

- Мобильность и транспортабельность.
- Возможность работы в удаленных районах.
- Обработка данных в реальном времени.

Слайд 4

Объект, предмет и новизна

Объект исследования: Мобильная метеостанция.

Предмет исследования:

- Функциональность (сбор, обработка, отображение данных).
- ПО и алгоритмы (фильтрация, калибровка, удобство приложения).
- Применение (мониторинг среды, экстренные службы, личное использование).

Личный вклад:

- Программирование микроконтроллера (C++).
- Разработка идей, расчеты, моделирование.
- Анализ влияния погоды на экосистему школы.

Научная новизна:

- Замеры в условиях, где стационарные станции недоступны.
- Анализ данных в реальном времени.

Слайд 5

Проблема загрязнения воздуха

Влияние на здоровье:

Загрязнение приводит к головной боли, усталости, плохому самочувствию.

Накопление вредных веществ вызывает сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания.

Статистика (ВОЗ):

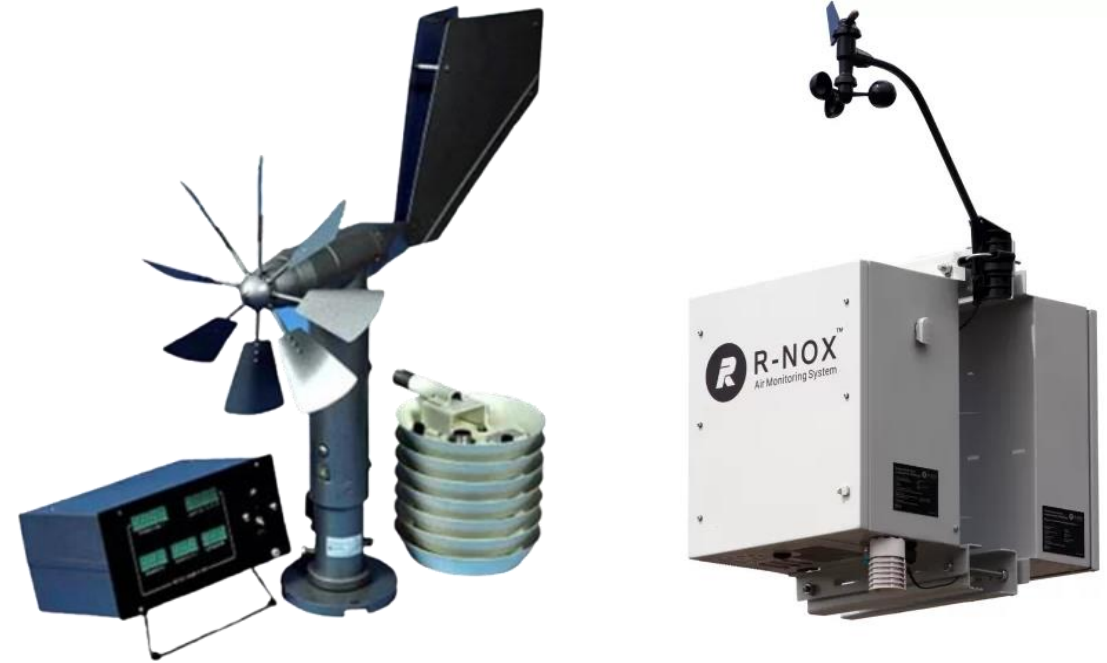
- 92% населения планеты живут в зонах неудовлетворительного воздуха.
- Загрязнение способствует 1 из 8 смертей.
- Ежегодно умирает более 4 млн человек (47% — болезни легких, 34% — ишемия, 20% — инсульт).

Источники:

Естественные (пожары, вулканы) и антропогенные (промышленность, транспорт).

Слайд 6

Существующие системы мониторинга



Виды систем контроля:

- Стационарные автоматизированные посты (типа М-49, М-28)
- Газоанализаторы и мультигазовые станции (типа «ЭйрНод»).

Параметры измерения:

- **Газы:** CO, SO₂, NO₂, O₃, CO₂, NH₃ и другие
- **Метеопараметры:** температура, влажность, давление.

Проблемы существующих решений:

- Очень высокая цена.
- Требуют профессионального обслуживания.
- Габаритны и затратны для муниципалитетов.

Слайд 7

Нормы микроклимата и CO2

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 для учебных помещений:

- Температура: 18–24°C (кабинеты), 17–20°C (спортзал), 20–22°C (медкабинет).
- Влажность: 40–60%.
- Скорость воздуха: $\leq 0,1$ м/сек.
- Режим проветривания: во время перемен/уроков, сквозное — до/после занятий.

Нормы CO2:

- Оптимальный уровень: ≤ 800 – 1000 ppm (для сравнения: в атмосфере ~ 380 ppm).

Проблемы вентиляции:

- Без приточной вентиляции норму поддерживать сложно.
- Микропроветривание неэффективно при > 10 людях.
- Кондиционер не подаёт свежий воздух.

Решение: система контроля для своевременного реагирования.

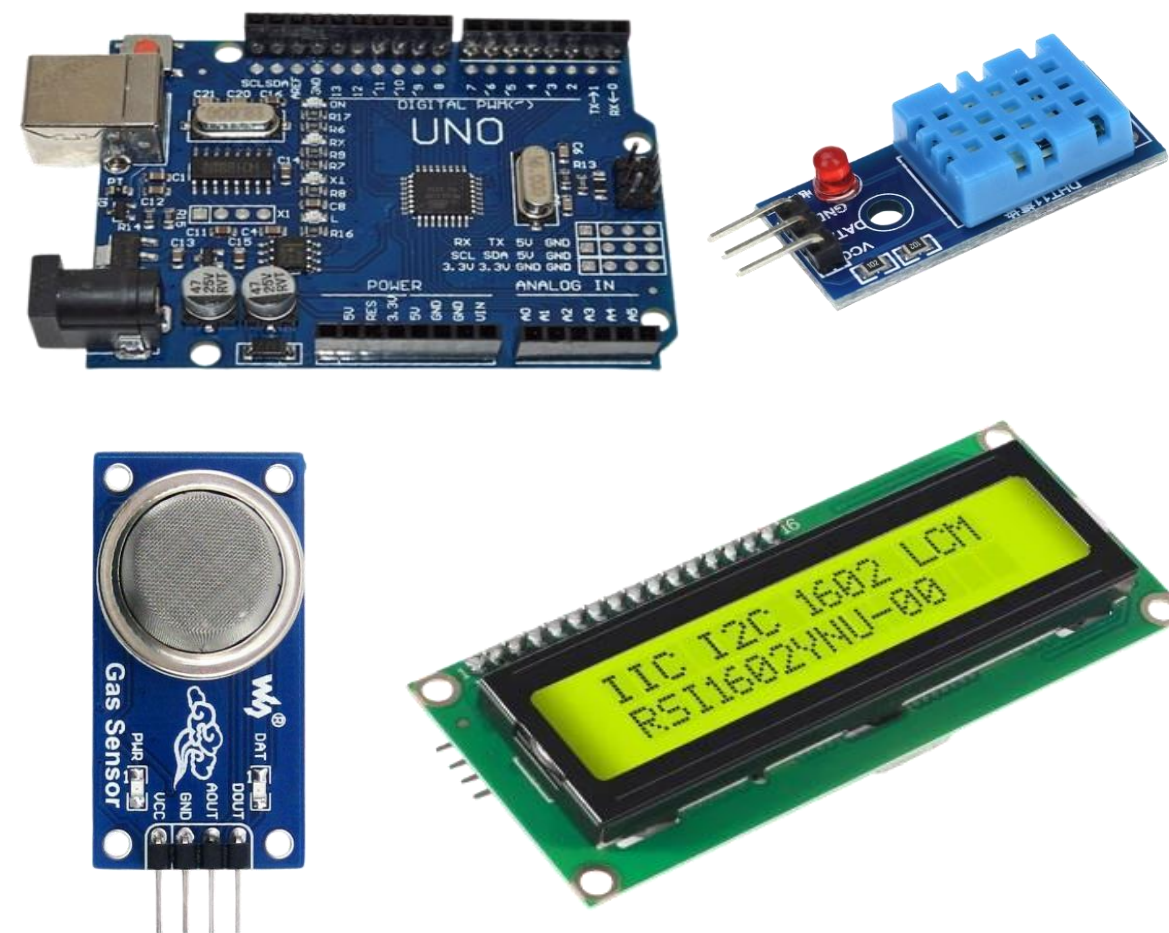
Слайд 8

Техническая реализация и компоненты

Малогабаритная система (транспортировка в ручной клади/кейсе). Применима в госучреждениях и частных квартирах.

Комплектующие и характеристики:

- **Микроконтроллер Arduino Uno:** ATmega328P, 16 МГц, 14 цифровых/6 аналоговых пинов.
- **Датчик DHT11:** влажность 20–80% ($\pm 5\%$), температура 0–50°C ($\pm 2^\circ\text{C}$), опрос ≤ 1 Гц.
- **Датчик MQ-135:** обнаружение CO₂, аммиака, дыма; подключение к Arduino.
- **Дисплей LCD1602:** 16 символов × 2 строки, подсветка, контраст.
- **Управление:** 3 кнопки переключения режимов.
- **Питание:** AC-DC 220В→5В или аккумуляторы 5В.



Слайд 9

Алгоритм работы системы

Интерфейс пользователя:

- 3 кнопки на панели:
- — Кнопка 1: Температура.
- — Кнопка 2: Влажность.
- — Кнопка 3: Содержание CO₂.
- Пассивный режим: автоматическое последовательное отображение параметров.

Индикация:

- Текстовый ЖК-дисплей 16×2 символа.
- Подсветка и настройка контраста для читаемости.
- Поддержка кириллицы через библиотеку `RobotClass_LiquidCrystal`.

Слайд 10

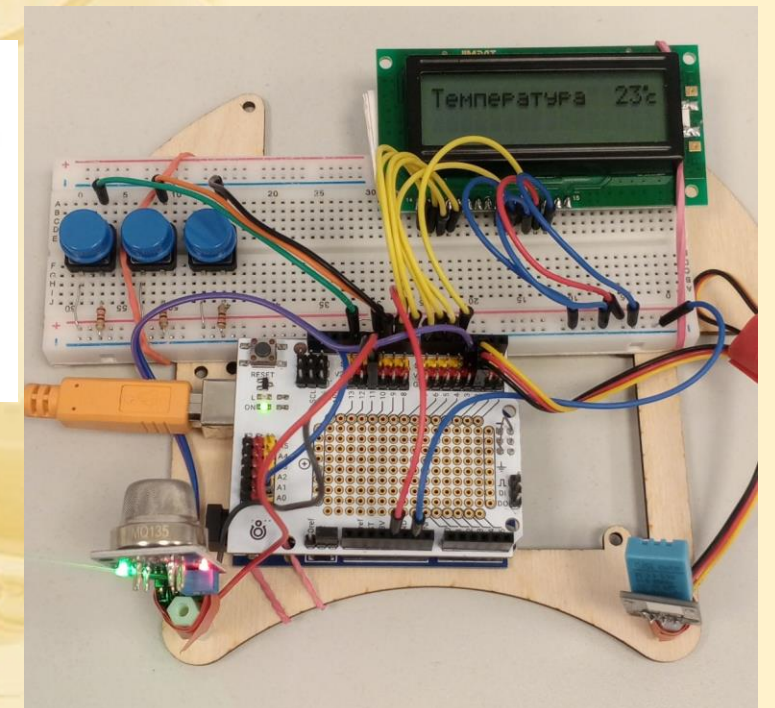
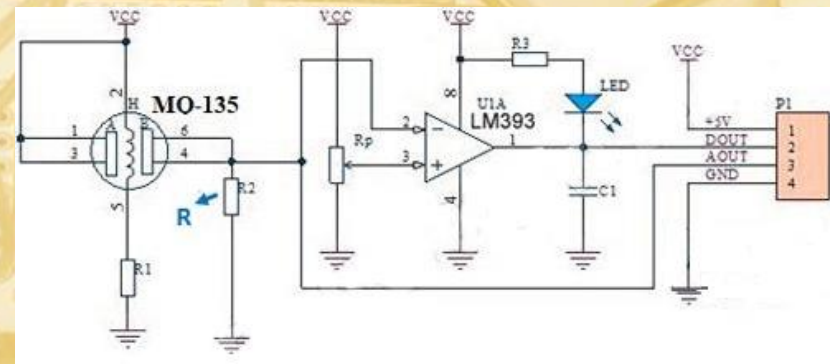
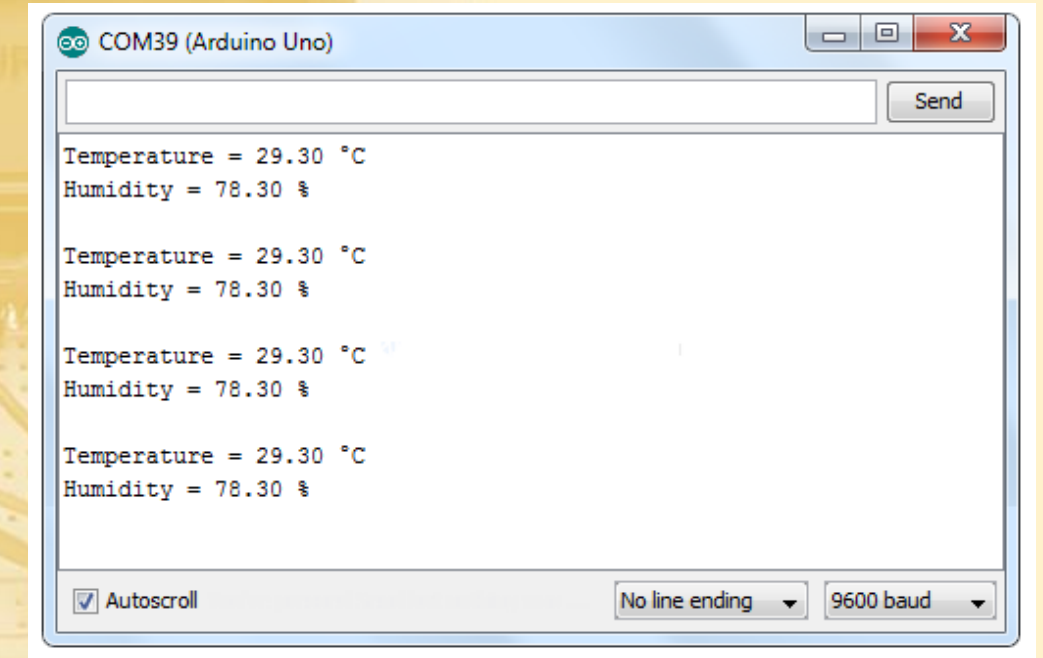
Программное обеспечение

Используемые библиотеки:

- **MQ135:** расчёт концентрации в ppm.
- **DHT:** чтение температуры и влажности.
- **LiquidCrystal / RobotClass_LiquidCrystal:** работа с дисплеем, вывод кириллицы.

Этапы разработки ПО:

1. Сборка и тестирование модуля температуры/влажности.
2. Подключение и настройка газового датчика.
3. Объединение модулей в единую программу.



Слайд 11

Калибровка датчика MQ-135

```
13 // v1.0 - first release
14 /*
15  /*****
16  #ifndef MQ135_H
17  #define MQ135_H
18  #if ARDUINO >= 100
19  #include "Arduino.h"
20  #else
21  #include "WProgram.h"
22  #endif
23
24  /// The load resistance on the board
25  #define RLOAD 1.0
26  /// Calibration resistance at atmospheric CO2 level
27  #define RZERO 14.71
28  /// Parameters for calculating ppm of CO2 from sensor resistance
29  #define PARA 116.6020682
30  #define PARB 2.769034857
31
32  /// Parameters to model temperature and humidity dependence
33  #define CORA 0.00035
34  #define CORB 0.02718
35  #define CORC 1.39538
36  #define CORD 0.0018
37
38  /// Atmospheric CO2 level for calibration purposes
39  #define ATMOCO2 415.00
40  */
```

Калибровка датчика MQ135:

- Базовая концентрация CO2: 415 ppm (атмосферный фон).
- Учёт номинала нагрузочного резистора R (из даташита).
- Правка файла MQ135.h в библиотеке.
- Прогрев датчика: 10–20 часов перед первым использованием.

Результат: после калибровки система выдаёт точные показания в реальном времени.

Слайд 12

Перспективы развития

Практическое применение:

- Общественные заведения и частное использование
- Интеграция в систему "Умный дом"

Возможности доработки:

- Автоматическое управление окнами (сервопривод + механика)
- Адаптивная реакция на изменения микроклимата
- Внедрение голосового управления и мобильного приложения

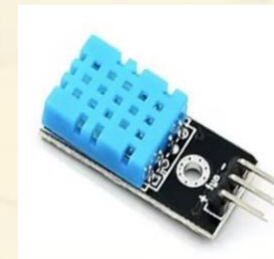
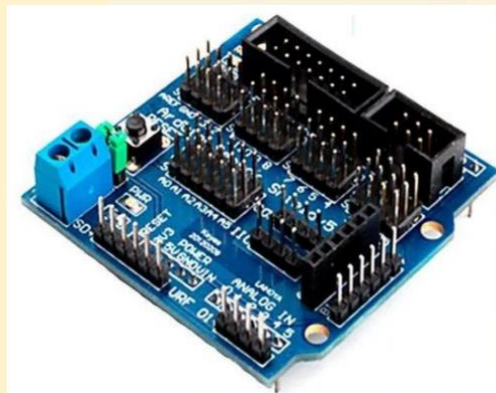
Социальная значимость:

- Актуально для больниц (мониторинг для лежачих больных)
- Использование в помещениях с высоко расположенными окнами
- Развитие STEM-навыков у школьников, основа для дальнейших исследований



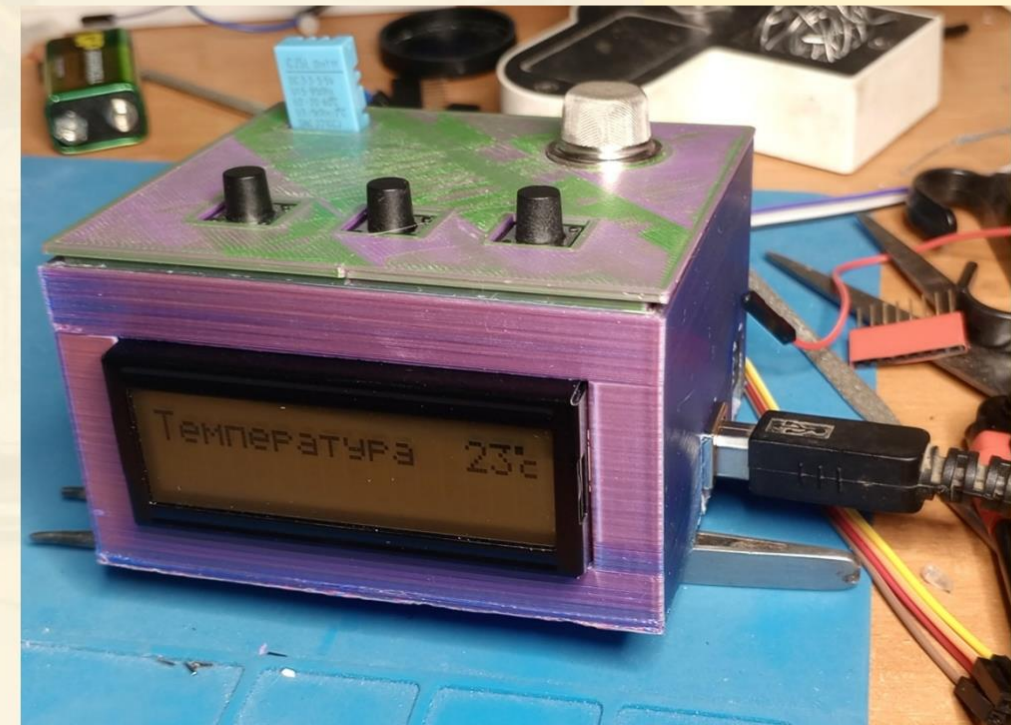
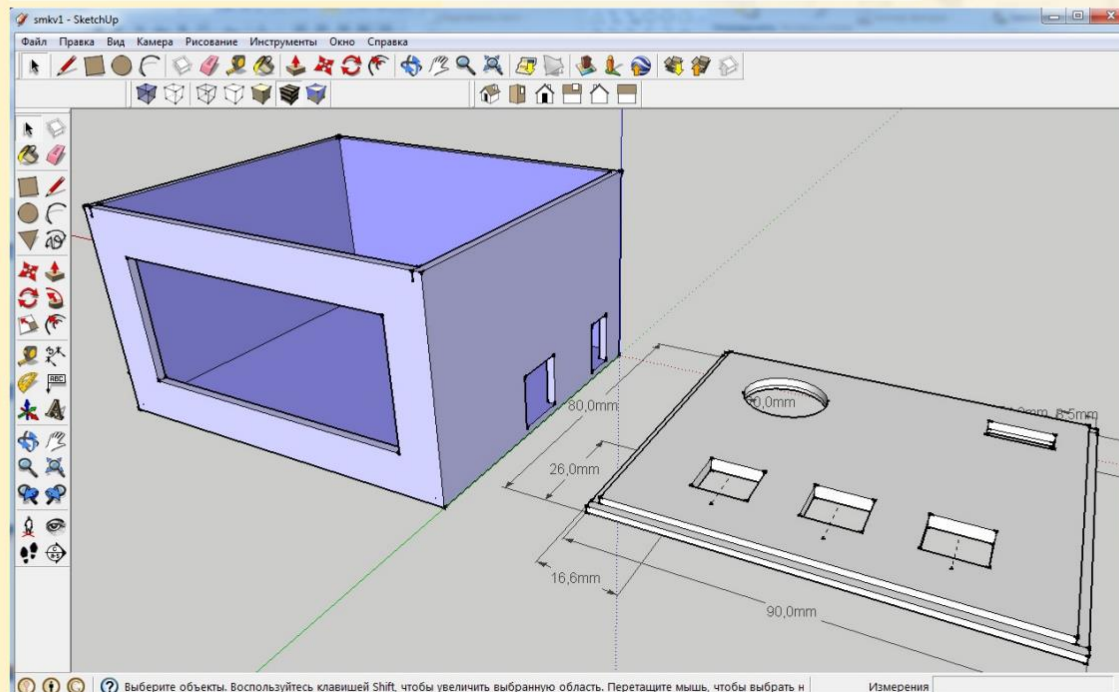
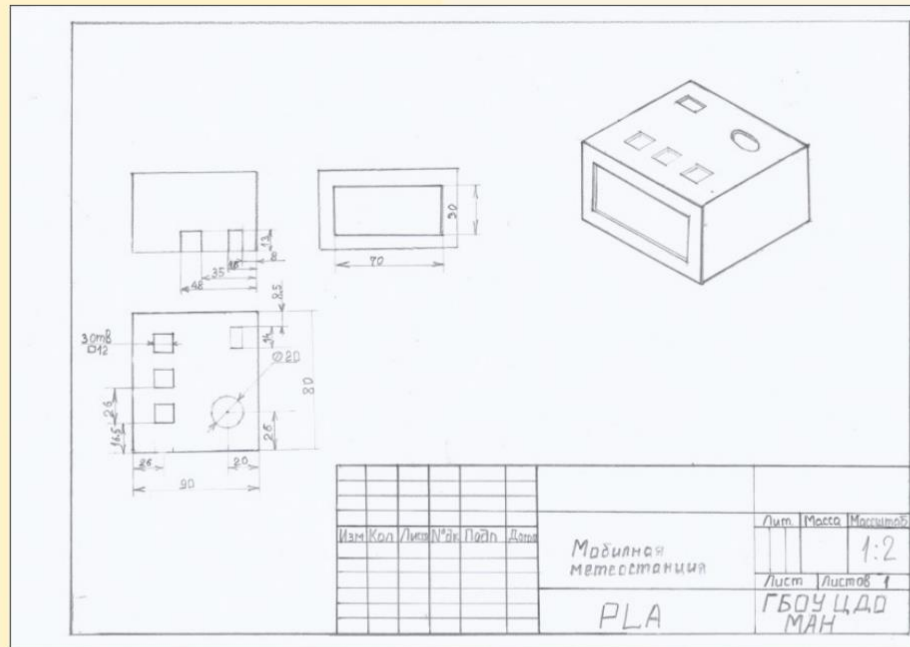
Стоимость компонентов на маркетплейсе OZON

Arduino Uno R3 Atmega328P –	500 руб.
Плата расширения Arduino sensor shield V5.0 –	210 руб.
Символьный дисплей LCD1602 -	253 руб.
Модуль газового датчика MQ-135 –	420 руб.
Датчик температуры и влажности DHT-11 –	170 руб.
Набор тактовых кнопок (25шт.) – 570 руб., использовали 3 шт. –	69 руб.
Резистор металлопленочный 220 кОм – 170 руб., использовали 3 шт. –	26 руб.
Общая себестоимость системы – 1645 рублей	



Этапы выполнения

1. Разработка чертежа.
2. Моделирование корпуса в SketchUp
3. Печать на 3-D принтере
4. Повторная отладка кода
5. Сборка всей системы в корпус





Спасибо за внимание!

 GitHub

